

Introdução à Probabilidade - Aula 02

Nesta seção formalizaremos a definição de probabilidade por meio das funções de probabilidade. Essa formalização nos possibilitará ampliar futuramente a ideia conhecida de probabilidade em espaços amostrais discretos para espaços amostrais contínuos. Por ora, continuaremos abordando apenas espaços discretos, onde estudaremos algumas propriedades da função de probabilidade. Também abordaremos as probabilidades condicionais e o famoso Teorema de Bayes.

1 Função de Probabilidade

Definição 1. Chamamos de *função de probabilidade* qualquer função $P : F(\Omega) \rightarrow [0, 1]$ que satisfaz os axiomas:

- (i) $P(\Omega) = 1$;
- (ii) $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$, se $A \cap B = \emptyset$;
- (iii) $P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$, se $A_1, A_2, \dots, A_n$ forem, dois a dois, eventos mutuamente exclusivos.

Observação: $0 \leq P(A) \leq 1$, para todo evento $A \subset \Omega$.

Teorema 1. Se os eventos $A_1, A_2, \dots, A_n$ formam uma partição de Ω , então $\sum_{i=1}^n P(A_i) = 1$.

Teorema 2. Se $\emptyset$ é o evento impossível, então $P(\emptyset) = 0$.

Teorema 3. Para todo evento $A \subset \Omega$, $P(A) + P(\bar{A}) = 1$.

Teorema 4. Sejam $A, B \subset \Omega$, então $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

Corolário: $P(A \cup B) \leq P(A) + P(B)$

Exemplo 1. Sejam A, B e C eventos tais que $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{5}$, $A \cap B = \emptyset$, $A \cap C = \emptyset$ e $P(B \cap C) = \frac{1}{7}$.

- (a) Calcular $P(A \cup B)$
- (b) Calcular $P(B \cup C)$
- (c) Calcular $P(\bar{A})$
- (d) Calcular $P(\bar{A} \cap \bar{B})$
- (e) Calcular a probabilidade de que pelo menos um dos eventos A, B ou C ocorra.

Exemplo 3. O seguinte grupo de pessoas está numa sala: 5 rapazes com mais de 21 anos, 4 rapazes com menos de 21 anos, 6 moças com mais de 21 anos e 3 moças com menos de 21 anos. Uma pessoa é escolhida ao acaso entre as 18. Os seguintes eventos são definidos:

- A : a pessoa tem mais de 21 anos;
 B : a pessoa tem menos de 21 anos;
 C : a pessoa é um rapaz;
 D : a pessoa é uma moça.
Calcular:

(a) $P(B \cup D)$

(b) $P(\bar{A} \cap \bar{C})$

Solução. (a) $P(B \cup D) = P(B) + P(D) = P(B \cap D) = \frac{7}{18} + \frac{9}{18} - \frac{3}{18} = \frac{13}{18}$

(b) $P(A \cap C) = \frac{5}{18}$ (Ser um rapaz com mais de 21 anos)

Exemplo 4. Em um congresso científico existem 15 estatísticos e 12 cientistas da computação. Qual a probabilidade de se formar uma comissão com 5 membros, na qual figurem

- (a) 2 estatísticos e 3 cientistas da computação? (b) pelo menos 1 cientista da computação?

Solução. Inicialmente, calcula-se o total de elementos do espaço amostral. No caso, de 27 participantes, deseja-se formar uma comissão com 5, então, o total de possibilidades é $C_{27,5} = 80730$.

(a) O total de comissões formadas com 2 estatísticos e 3 cientistas da computação é $C_{15,2} \cdot C_{12,3} = 105 \cdot 220 = 23100$. Portanto, a probabilidade desejada é $\frac{23100}{80730} \approx 28.6\%$.

(b) O total de comissões formadas sem nenhum cientista da computação (ou seja, 5 estatísticos) é $C_{15,5} = 3003$. Consequentemente, as outras 77727 comissões possuem pelo menos um cientista da computação (esse valor foi obtido do cálculo: $80730 - 3003$). Portanto, a probabilidade desejada é $\frac{77727}{80730} \approx 96.3\%$.

Exemplo 5. Qual a probabilidade de se obter exatamente 3 caras e 2 coroas em 5 lançamentos de uma moeda?

Solução. O espaço amostral para 5 lançamentos de moeda tem $2^5 = 32$ elementos (sequências de cara ou coroa). O evento desejado é qualquer sequência (ordenação) de 3 caras e 2 coroas, contendo $\frac{5!}{3!2!} = 10$ elementos. Portanto, a probabilidade desejada é $\frac{10}{32}$.

Exemplo 6. Uma urna contém as letras B, A, A, A, N, N. Retira-se letra por letra. Qual a probabilidade de sair a palavra *banana*?

Solução. O espaço amostral de anagramas (ordenações) com as letras desejadas são $\frac{6!}{3!2!} = 60$. Desses anagramas todos, queremos a probabilidade de sair especificamente 1 (no caso, banana). Portanto, a probabilidade desejada é $\frac{1}{60}$.